

# Revisão — Álgebra Linear

**Disciplina:** Álgebra Linear — UNIFIL, Departamento de Computação **Professor:** Me. Guilherme C. Agostinetti **Material de origem:** quatro conjuntos de slides, na ordem em que foram dados:

| # | Slides            | Data       | Lâminas |
|---|-------------------|------------|---------|
| 1 | Matrizes I        | 14/07/2026 | 46      |
| 2 | Matrizes II       | 14/07/2026 | 32      |
| 3 | Determinantes     | 19/08/2026 | 48      |
| 4 | Sistemas Lineares | 02/09/2026 | 33      |

**O que este documento é:** a matéria dos quatro conjuntos reorganizada em ordem de estudo, com **todos os exercícios propostos resolvidos e conferidos por cálculo independente**, a errata dos slides, e um simulado com gabarito no fim.

**Aviso sobre três respostas dos slides.** Recalculei todo exercício numérico destes slides por dois caminhos distintos (eliminação gaussiana em frações exatas e expansão por cofatores). **Três respostas impressas nos slides não fecham** — estão listadas e demonstradas na seção 13. Não são erros seus se você chegou a outro número.

## Índice

| Seção | Assunto                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | O fio que liga tudo: por que estes quatro assuntos são um só                   |
| 1–5   | <b>Matrizes I</b> — definição, tipos, igualdade, transposta, adição, escalar   |
| 6–8   | <b>Matrizes II</b> — produto, inversa, matrizes especiais                      |
| 9–11  | <b>Determinantes</b> — ordem 2 e 3, propriedades, Laplace, inversa por cofator |
| 12    | <b>Sistemas Lineares</b> — classificação e escalonamento                       |
| 13    | Errata conferida dos slides                                                    |
| 14    | Exercícios resolvidos (todos os dos slides)                                    |
| 15    | Simulado + gabarito                                                            |

## 0. O fio que liga tudo

Os quatro conjuntos de slides parecem quatro assuntos. São **um só**, e perceber isso vale mais do que decorar qualquer fórmula. A cadeia é esta:

Matriz A (n x n)  
|  
v  
det(A) = 0 ?  
|  
+-----+

|                                                           |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| NÃO                                                       | SIM                                                                         |
| A admite inversa $A^{-1}$                                 | A não admite inversa                                                        |
| Sistema $A \cdot X = B$ tem<br>UMA única solução<br>= SPD | Sistema $A \cdot X = B$ é<br>SPI ou SI (nunca SPD)<br>(nunca solução única) |
| $X = A^{-1} \cdot B$                                      |                                                                             |

**Traduzindo:** o determinante é um **único número** que diz, de uma vez, se a matriz é inversível e se o sistema associado tem solução única. É por isso que a ordem dos slides é essa: primeiro você aprende a manipular matrizes, depois a multiplicá-las e invertê-las, depois ganha o teste (**det** 0) que decide se a inversa existe, e só então aplica tudo a sistemas.

As **operações elementares** também aparecem nos três últimos conjuntos, sempre fazendo a mesma coisa:

| onde aparece      | para quê                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Matrizes II       | achar $A^{-1}$ — escreve-se A ao lado de I e<br>transforma-se A em I |
| Determinantes     | triangular a matriz e ler a diagonal                                 |
| Sistemas Lineares | escalonar e resolver por substituição                                |

Uma **técnica, três usos**. Se você dominar as operações elementares, dominou metade da disciplina.

## PARTE I — MATRIZES

### 1. Definição e notação

Uma tabela de dados, **desconsiderado o significado** de linhas e colunas, é uma matriz:

| Aluno   | 1º Bim | 2º Bim | 3º Bim | 4º Bim |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| Aluno 1 | 7.5    | 8.0    | 9.0    | 6.5    |
| Aluno 2 | 6.0    | 7.5    | 8.5    | 7.0    |
| Aluno 3 | 9.0    | 8.5    | 7.0    | 8.0    |

**Definição.** Sejam  $m, n$  inteiros positivos. Uma matriz  $m$  por  $n$  sobre  $K$  é dada por  $m \times n$  valores  $a_{ij}$ , com  $1 \leq i \leq m$  e  $1 \leq j \leq n$ , agrupados em  $m$  linhas e  $n$  colunas:

$$A = [a_{ij}]_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

**Pontos que caem em prova:**

- A **ordem** é sempre **linhas**  $\times$  **colunas**, nessa ordem. A de ordem  $2 \times 3$  tem 2 linhas.
- O índice é sempre  $a_{ij}$  = **linha i, coluna j**. Trocar a ordem dos índices é o erro nº 1.

- Os elementos **não precisam ser números**: podem ser polinômios, funções, números complexos.
- Notações aceitas: parênteses ( ), colchetes [ ] ou duas barras || ||.

### 1.1 Lei de formação

Em vez de listar os elementos, dá-se uma regra. Exemplo:  $A = (a_{ij})$  com  $a_{ij} = i^2 - j^2$  significa “para cada posição, calcule  $i^2 - j^2$ ”. Resolvido no E2 da seção 14.

## 2. Os onze tipos de matriz

| Tipo                | Condição                                         | Exemplo                         |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nula                | $a_{ij} = 0$ para todo $i, j$                    | $[[0,0],[0,0]]$                 |
| Quadrada            | $m = n$                                          | $[[1,2],[3,4]]$                 |
| Linha               | uma única linha                                  | $[1\ 2\ 3]$                     |
| Coluna              | uma única coluna                                 | $[1; 2; 3]$                     |
| Diagonal            | quadrada com $a_{ij} = 0$ para $i \neq j$        | $[[1,0,0],[0,5,0],[0,0,9]]$     |
| Identidade I        | diagonal com $a_{ii} = 1$                        | $[[1,0],[0,1]]$                 |
| Triangular superior | $a_{ij} = 0$ para $i > j$ (zeros <b>abaixo</b> ) | $[[1,2,3],[0,4,5],[0,0,6]]$     |
| Triangular inferior | $a_{ij} = 0$ para $i < j$ (zeros <b>acima</b> )  | $[[1,0,0],[2,4,0],[3,5,6]]$     |
| Simétrica           | $A = A^T$ , isto é $a_{ij} = a_{ji}$             | $[[1,3,-10],[3,0,5],[-10,5,2]]$ |
| Antissimétrica      | $A = -A^T$ , isto é $a_{ij} = -a_{ji}$           | $[[0,2,-3],[-2,0,4],[3,-4,0]]$  |
| Ortogonal           | $A^{-1} = A^T$ , isto é $A \cdot A^T = I$        | ver §8.1                        |

**Macete para não trocar triangular superior com inferior**: o nome descreve **onde estão os números**, não onde estão os zeros. Triangular **superior** = os números ocupam a parte de cima.

**Detalhe da antissimétrica que cai em prova**: como  $a_{ii} = -a_{ii}$ , a diagonal principal é **sempre toda zero**. Não é uma escolha do exemplo — é consequência da definição.

## 3. Igualdade de matrizes

$A = B$  se e somente se as duas condições valerem juntas:

1. **Mesma ordem** ( $m = v$  e  $n = u$ )
2. **Todos os elementos correspondentes iguais**

Os slides dão um exemplo bonito de que a igualdade é de **valor**, não de aparência:

$$A = \begin{bmatrix} \sqrt{25} & \sin 30^\circ \\ -3/4 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 1/2 \\ -0,75 & 1 \end{bmatrix}$$

São iguais, porque  $\sqrt{25} = 5$ ,  $\sin 30^\circ = 1/2$ ,  $-3/4 = -0,75$  e  $1 = 1$ .

A aplicação prática é **montar sistemas**: igualar duas matrizes com incógnitas gera uma equação por posição. (E3 na seção 14.)

## 4. Transposição

**Definição.**  $B = A^T$  quando  $b_{ij} = a_{ji}$  — ou seja, **as linhas de B são as colunas de A**.

O slide 24 de Matrizes I escreve “se as **linhas** de B forem iguais às **linhas** de A”. Está errado — seria a matriz original. O correto é **linhas de B = colunas de A**. (Item 13.4 da errata.)

Se A é  $m \times n$ , então  $A^T$  é  $n \times m$ . **A ordem inverte.**

## 4.1 As cinco propriedades da transposta

| Propriedade              | Fórmula                    |
|--------------------------|----------------------------|
| Transposta da transposta | $(A^T)^T = A$              |
| Soma                     | $(A + B)^T = A^T + B^T$    |
| Produto por escalar      | $(\mu A)^T = \mu A^T$      |
| Identidade               | $I^T = I$                  |
| Diagonal                 | se D é diagonal, $D^T = D$ |

E, de Matrizes II, a que mais cai: **transposta do produto** —  $(AB)^T = B^T A^T$ , em que a ordem dos fatores **inverte**.

A inversão de ordem em  $(AB)^T = B^T A^T$  é a pegadinha mais cobrada da matéria. Não é  $A^T B^T$ . A mesma inversão acontece na inversa:  $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$ .

## 5. Adição e multiplicação por escalar

**Adição** (só entre matrizes de **mesma ordem**):  $A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$  — soma elemento a elemento.

**Escalar**:  $A = [\cdot \cdot a]$  — multiplica **todos** os elementos.

### 5.1 As oito propriedades

| #    | Propriedade                  | Nome                        |
|------|------------------------------|-----------------------------|
| I    | $A + (B + C) = (A + B) + C$  | associatividade             |
| II   | $A + B = B + A$              | comutatividade              |
| III  | $A + 0 = A$                  | elemento nulo               |
| IV   | $A + (-A) = 0$               | inverso aditivo             |
| V    | $\mu(A + B) = \mu A + \mu B$ | distributividade do escalar |
| VI   | $0 \cdot A = 0$              | multiplicação por zero      |
| VII  | $(\mu \nu)A = \mu(\nu A)$    | associatividade escalar     |
| VIII | $1 \cdot A = A$              | elemento neutro             |

Note que a **soma é comutativa** (II). Guarde isso, porque o **produto de matrizes não é** — e essa é a diferença mais importante entre as duas operações.

## 6. Produto de matrizes

### 6.1 De onde vem

O produto não é “multiplicar elemento a elemento”. Ele nasce de uma operação concreta: **média ponderada**. Com as notas em N e os pesos em P:

|                       |   |         |   |             |
|-----------------------|---|---------|---|-------------|
| N (3x4)               |   | P (4x1) |   | N · P (3x1) |
| 7.5   8.0   6.5   9.0 |   | 1/10    |   | 7.875       |
| 6.0   7.0   8.5   7.5 | x | 2/10    | = | 7.375       |
| 9.0   9.5   8.0   8.5 |   | 3/10    |   | 8.375       |
|                       |   | 4/10    |   |             |

Cada elemento do resultado é **uma linha vezes uma coluna**, somando os produtos. É literalmente o cálculo da média ponderada de cada aluno.

## 6.2 A definição

Sejam  $A = [a_{ij}]$  e  $B = [b_{kj}]$ . O produto  $A \cdot B = [c_{ij}]$  tem

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj}$$

## 6.3 A regra de compatibilidade (a mais importante)

$$\begin{matrix} A & (m \times n) \\ \sim \sim \sim \end{matrix} \cdot \begin{matrix} B & (n \times s) \\ \sim \sim \sim \end{matrix} = \begin{matrix} C & (m \times s) \end{matrix}$$

estes DOIS têm que ser iguais

$$\begin{matrix} \sim \sim \sim & & \sim \sim \sim \end{matrix}$$

estes DOIS formam a ordem do resultado

Só existe produto se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. O resultado tem as linhas de A e as colunas de B.

Consequência: **AB pode existir e BA não existir**. E mesmo quando os dois existem, **AB  $\neq$  BA em geral**. O produto de matrizes **não é comutativo** — é a diferença fundamental em relação a tudo o que você viu antes.

## 6.4 As seis propriedades do produto

| #   | Propriedade          | Nome                                         |
|-----|----------------------|----------------------------------------------|
| I   | $(AB)C = A(BC)$      | associatividade                              |
| II  | $A(B + C) = AB + AC$ | distributiva à direita                       |
| III | $(A + B)C = AC + BC$ | distributiva à esquerda                      |
| IV  | $(AB) = (A)B$        | compatibilidade com escalar                  |
| V   | $A \cdot 0 = 0$      | matriz nula                                  |
| VI  | $(AB)^T = B^T A^T$   | transposta do produto — <b>ordem inverte</b> |

Não está na lista, e é de propósito: comutatividade.  $AB \neq BA$ .

## 7. Matriz inversa

**Definição.** A (quadrada,  $n \times n$ ) **admite inversa** se existe B tal que

$$A \cdot B = B \cdot A = I$$

Nesse caso  $B = A^{-1}$ . Repare que a definição exige **os dois produtos** — é por isso que só matriz quadrada pode ter inversa.

### 7.1 As três operações elementares

Chamando **fila** o que pode ser linha ou coluna:

1. **Permutar** duas filas.
2. **Multiplicar** uma fila por um número real **não nulo**.
3. **Somar** a uma fila outra fila multiplicada por um real não nulo.

Dois matrizes são **equivalentes** ( $A \sim B$ ) se uma sucessão finita de operações elementares leva de A a B.

## 7.2 O teorema e o método

**Teorema.**  $A$  admite inversa se e somente se  $A \sim I$ . E: a mesma sucessão de operações elementares que transforma  $A$  em  $I$  transforma  $I$  na inversa de  $A$ .

### Método prático:

1. Escreva  $A$  e, ao lado,  $I$  da mesma ordem, separadas por uma linha tracejada:  $[A \mid I]$ .
2. Por operações elementares, transforme  $A$  em  $I$ , **aplicando simultaneamente as mesmas operações** à matriz da direita.
3. Quando a esquerda virar  $I$ , a direita é  $A^{-1}$ :  $[I \mid A^{-1}]$ .

Se em algum momento surgir uma **linha inteira de zeros** à esquerda,  $A$  não é equivalente a  $I$  e **não tem inversa**.

## 7.3 As três propriedades da inversa

| Propriedade        | Fórmula                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Inversa da inversa | $(A^{-1})^{-1} = A$                                             |
| Produto            | $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$ — ordem <b>inverte</b> |
| Transposta         | $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$                                       |

## 8. Mais tipos de matrizes

### 8.1 Ortogonal

$M$  é ortogonal quando  $M^{-1} = M^t$ , ou seja  $M \cdot M^t = M^t \cdot M = I$ .

**O teste rápido, que os slides não dão mas economiza muito tempo:**  $M$  é ortogonal se e somente se suas **linhas formam um conjunto ortonormal** — cada linha tem norma 1, e o produto escalar entre duas linhas distintas é 0. (O mesmo vale para as colunas.)

### 8.2 Potência de matriz

$A^n = A$  multiplicada por si mesma  $n$  vezes. **Só faz sentido para matriz quadrada.**

### 8.3 Periódica, idempotente, nilpotente

| Tipo        | Condição                                  | Período / índice                                        |
|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Periódica   | $A^n = A$ com $n \geq 2$                  | período = $n - 1$ , com $n$ o <b>menor</b> que satisfaz |
| Idempotente | $A^2 = A$                                 | caso particular da periódica: período $2 - 1 = 1$       |
| Nilpotente  | $A^p = 0$ para algum inteiro positivo $p$ | índice = <b>menor</b> $p$ que zera                      |

**Consequência prática da idempotência:** se  $A^2 = A$ , então  $A^3 = A = \dots = A = A$ . Uma matriz idempotente elevada a **qualquer** potência continua sendo ela mesma.

**A nilpotente é o contraexemplo mais importante da álgebra linear:** ela mostra que  $A^2 = 0$  **não** implica  $A = 0$ . Nos números reais,  $x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$ . Em matrizes, não. (Ver E22 na seção 14: uma matriz  $3 \times 3$  sem um único zero cujo quadrado é a matriz nula.)

## PARTE II — DETERMINANTES

### 9. Definição e cálculo

**História:** desenvolvido **simultaneamente** na Alemanha e no Japão — Leibniz (1646–1716) e Seki Shinsuke Kowa (1642–1708), ambos resolvendo problemas de eliminação necessários à solução de sistemas lineares (BOYER, 1988).

**Definição (SOARES, 1979).** “*Determinante é a somatória de todos os produtos possíveis dos  $n$  elementos de uma matriz quadrada, de maneira que em cada parcela — formada por um produto — não haja dois elementos pertencentes a uma mesma linha e/ou coluna.*”

**Determinante só existe para matriz QUADRADA.** Não existe determinante de uma matriz  $2 \times 3$ .

#### 9.1 Ordem 2

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

Produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária.

#### 9.2 Ordem 3 — Regra de Sarrus

1. **Repita as duas primeiras colunas** à direita da matriz.
2. Some os produtos das três diagonais no sentido da **principal** ( ).
3. Some os produtos das três diagonais no sentido da **secundária** ( ).
4.  $\det A = (\text{passo 2}) - (\text{passo 3})$ .

$$\det A = (a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32}) - (a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} + a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32} + a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33})$$

**Sarrus só vale para ordem 3.** Não existe “Sarrus de ordem 4”. Para  $n \geq 4$  use Laplace ou triangulação. Tentar estender Sarrus é um erro clássico e dá número errado.

### 10. As onze propriedades

Todas valem para matriz quadrada. As três marcadas com (\*) são as que mais aparecem em prova.

| # | Propriedade                                                                | Uso                                                           |
|---|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | O determinante é <b>único</b> — não importa o caminho de cálculo           | garante que Sarrus, Laplace e triangulação dão o mesmo número |
| 2 | $\det A = \det A$                                                          | tudo que vale para linha vale para coluna                     |
| 3 | Fila nula $\det A = 0$                                                     | atalho visual                                                 |
| 4 | (*) Matriz <b>triangular</b> $\det =$ <b>produto da diagonal principal</b> | base da triangulação                                          |
| 5 | Multiplicar <b>uma fila</b> por $\det B =$ $\cdot \det A$                  | cuidado: é <b>uma</b> fila, não a matriz                      |
| 6 | <b>Permutar</b> duas filas $\det B = -\det A$                              | cada troca inverte o sinal                                    |

| #  | Propriedade                                                             | Uso                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 7  | Duas filas <b>iguais ou proporcionais</b> $\det A = 0$                  | atalho visual                                             |
| 8  | (*) Somar a uma fila <b>um múltiplo de outra</b> $\det B = \det A$      | <b>não muda nada</b> — é o que permite escalonar de graça |
| 9  | (*) <b>Teorema de Binet:</b><br>$\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$ |                                                           |
| 10 | $\det(A^{-1}) = 1 / \det A$                                             |                                                           |
| 11 | (*) <b>A tem inversa</b> $\det(A) \neq 0$                               | o teste decisivo                                          |

## 10.1 As três operações elementares e o determinante

Esta tabela é o resumo operacional das propriedades 5, 6 e 8 — e é o que você usa ao triangular:

| operação elementar                    | efeito no determinante                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| permutar duas filas                   | <b>troca o sinal</b>                       |
| multiplicar uma fila por $\lambda$    | <b>multiplica por <math>\lambda</math></b> |
| somar a uma fila um múltiplo de outra | <b>não altera</b>                          |

É por isso que a **triangulação** funciona: você usa só a terceira operação (de graça), chega a uma triangular, e lê o produto da diagonal. Se precisou permutar, conte os sinais.

## 10.2 Demonstração de $\det(A^{-1}) = 1/\det A$

Curta e cai em prova:

$$A \cdot A^{-1} = I \quad \text{e} \quad \det I = 1$$

$$\det(A \cdot A^{-1}) = \det A \cdot \det A^{-1} = 1 \quad (\text{Binet})$$

$$\Rightarrow \det A^{-1} = 1 / \det A$$

E daí sai a propriedade 11: se  $\det A = 0$ , a igualdade  $\det A \cdot \det A^{-1} = 1$  é impossível (daria  $0 = 1$ ). Logo  $\det A = 0$  **não existe inversa**.

## 11. Laplace e inversa por cofator

### 11.1 Menor complementar e cofator

- **M** (menor complementar): a submatriz que sobra ao **remover a linha i e a coluna j**.
- **C** (cofator):  $C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det(M_{ij})$

O sinal  $(-1)^{i+j}$  segue o **tabuleiro de xadrez**, começando com + no canto superior esquerdo:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| + | - | + | - |
| - | + | - | + |
| + | - | + | - |
| - | + | - | + |

## 11.2 Desenvolvimento de Laplace

$\det A = \sum a_{ij} \cdot C_{ij}$  (fixando uma linha  $i$ , variando  $j$ ;  
ou fixando uma coluna  $j$ , variando  $i$ )

Você escolhe **qualquer** linha ou coluna. O resultado é o mesmo (propriedade 1).

**A estratégia que economiza metade do tempo:** escolha a linha ou coluna com **mais zeros**. Cada zero mata um cofator inteiro, porque  $0 \cdot C = 0$  e você nem precisa calcular aquele determinante. No exercício  $5 \times 5$  dos slides, a segunda linha é  $(0, 4, 0, 0, 0)$  — desenvolvendo por ela, **um único cofator** precisa ser calculado, em vez de cinco.

## 11.3 Inversa pelo método dos cofatores

Seja  $A$  quadrada com  $\det(A) \neq 0$ :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$$

onde  $\text{adj}(A)$  é a **matriz adjunta** = **transposta da matriz dos cofatores**:

$$\text{adj}(A) = C^T, \quad \text{com } C = (C_{ij}), \quad C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det(M_{ji})$$

**Não esqueça de transpor.** O erro mais comum neste método é calcular a matriz dos cofatores e dividir por  $\det(A)$  sem transpor. A adjunta é  $C^T$ , não  $C$ .

**Atalho para ordem 2** (vale a pena decorar):

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Troca os elementos da diagonal principal, inverte o sinal da secundária, divide pelo determinante.

---

## PARTE III — SISTEMAS LINEARES

### 12. Equações e sistemas

#### 12.1 Equação linear

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

- $a_1 \dots a_n$  — **coeficientes**
- $x_1 \dots x_n$  — **incógnitas**
- $b$  — **termo independente**

**O teste de linearidade:** toda incógnita aparece elevada à **primeira potência** e **nunca multiplicada** por outra incógnita.

| Lineares                               | Não lineares  | Por quê               |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------|
| $x + y = 2$                            | $xy + y = 2$  | produto de incógnitas |
| $3x + 2y - z = -1$                     | $x^2 + z = 2$ | incógnita ao quadrado |
| $\frac{1}{2}x + 4y - 2z + a - 3b = -5$ |               |                       |
| $x^2 + 2x + 3x + 4x + 5x = 0$          |               |                       |

**Homogênea:** termo independente igual a zero ( $\dots = 0$ ). Toda equação linear homogênea admite a **solução trivial** — todas as incógnitas valendo zero.

Uma equação linear pode ter **infinitas soluções**, **uma solução** ou **nenhuma**.

## 12.2 Sistema linear e forma matricial

Um conjunto de uma ou mais equações lineares nas mesmas incógnitas. Todo sistema se escreve como  $A \cdot X = B$ :

$$\begin{array}{l|l|l|l|l} 2x + 3y = -1 & & 2 & 3 & | & x & & -1 \\ 3x + 2y = -4 & \Leftrightarrow & 3 & 2 & | & y & & -4 \\ 4x - y = -5 & & 4 & -1 & | & & & -5 \end{array}$$

coeficientes    incóg.    independentes

**Matriz ampliada:** junta-se a coluna dos termos independentes à matriz dos coeficientes,  $[A \mid B]$ . É nela que se aplicam as operações elementares.

## 12.3 A classificação (o item mais cobrado)

| Sigla      | Nome                             | Soluções         | Geometria (2 incógnitas)                      |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SPD</b> | Sistema Possível e Determinado   | <b>uma única</b> | retas <b>concorrentes</b> — um ponto          |
| <b>SPI</b> | Sistema Possível e Indeterminado | <b>infinitas</b> | retas <b>coincidentes</b> — uma sobre a outra |
| <b>SI</b>  | Sistema Impossível               | <b>nenhuma</b>   | retas <b>paralelas</b> — sem interseção       |

**Como reconhecer ao escalonar** — este é o quadro que resolve praticamente toda questão de classificação:

| o que aparece na matriz escalonada                                                     | conclusão  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| uma linha de coeficientes toda zero com termo independente $k \neq 0$ (ex.: $0y = 7$ ) | <b>SI</b>  |
| uma linha inteiramente nula, termo independente incluído (ex.: $0x = 0$ )              | <b>SPI</b> |
| $n^\circ$ de equações não nulas = $n^\circ$ de incógnitas                              | <b>SPD</b> |
| $n^\circ$ de equações não nulas < $n^\circ$ de incógnitas                              | <b>SPI</b> |

**Sistema homogêneo nunca é SI.** Ele sempre aceita a solução trivial, então é **sempre possível** — SPD (só a trivial) ou SPI (a trivial mais infinitas outras). Se uma questão pedir “para que valores o sistema homogêneo é impossível”, a resposta é **nenhum**.

## 12.4 Forma escalonada

Uma matriz está **escalonada** quando:

1.  $a_{ii} \neq 0$ ;
2. o número de zeros no início de cada linha **aumenta estritamente** de uma linha para a seguinte, exceto se a linha for toda nula;
3. as linhas nulas, se existirem, são as **últimas** (e podem ser ignoradas).

Para escalonar, usam-se as **mesmas três operações elementares** já vistas.

## 12.5 Resolução: escalonar e substituir de baixo para cima

$$\begin{array}{l|l} 2x + y - z = 3 & | 2 \quad 1 \quad -1 \quad | \quad 3 \quad | \\ 6y + 2z = -2 & | 0 \quad 6 \quad 2 \quad | \quad -2 \quad | \\ 3z = 6 & | 0 \quad 0 \quad 3 \quad | \quad 6 \quad | \end{array} \quad \Leftrightarrow$$

Está escalonada. Resolve-se de **trás para frente** (substituição retroativa):

$$\begin{aligned} 3z &= 6 & \Rightarrow & z = 2 \\ 6y + 2(2) &= -2 & \Rightarrow & 6y = -6 & \Rightarrow & y = -1 \\ 2x + (-1) - 2 &= 3 & \Rightarrow & 2x = 6 & \Rightarrow & x = 3 \end{aligned}$$

**O método, em uma frase:** use operações elementares para trocar o sistema por um sistema **equivalente** na forma escalonada; resolva por substituição; a solução do escalonado é também a solução do original.

---

## 13. Errata conferida dos slides

Recalculei todo exercício numérico por eliminação gaussiana em **frações exatas** e, independentemente, por expansão de Laplace. Estes três resultados **não batem** com o que está impresso:

### 13.1 Determinantes, Exemplo 18 — o slide diz 33; o correto é 34

$$A = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

Desenvolvendo pela **terceira coluna** (entradas 0, 3, 0, 1 — só dois cofatores a calcular):

$$\begin{aligned} M_{23} &= \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -7 & M_{43} &= \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -13 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \det A &= a_{23} \cdot (-1)^{(2+3)} \cdot M_{23} + a_{43} \cdot (-1)^{(4+3)} \cdot M_{43} \\ &= 3 \cdot (-1) \cdot (-7) + 1 \cdot (-1) \cdot (-13) \\ &= 21 + 13 \\ &= 34 \end{aligned}$$

**Conferência independente, por triangulação:** trocando  $L_1 \leftrightarrow L_3$  (um sinal), depois  $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$ ,  $L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2$ ,  $L_4 \leftarrow L_4 + L_2$ ,  $L_4 \leftarrow L_4 + L_3$ , chega-se à diagonal (1, -1, -6, -17/3), cujo produto é -34; com a troca de linhas,  $\det A = +34$ .

Os dois caminhos dão 34. O 33 do slide está errado.

### 13.2 Matrizes II, potência — o slide diz $A^3 = \begin{bmatrix} 41 & 34 \\ 84 & 83 \end{bmatrix}$ ; o correto é $\begin{bmatrix} 41 & 42 \\ 84 & 83 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} \quad A^2 = \begin{vmatrix} 9 & 8 \\ 16 & 17 \end{vmatrix} \quad (\text{este o slide acerta})$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{vmatrix} 9 \cdot 1 + 8 \cdot 4 & 9 \cdot 2 + 8 \cdot 3 \\ 16 \cdot 1 + 17 \cdot 4 & 16 \cdot 2 + 17 \cdot 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 41 & 42 \\ 84 & 83 \end{vmatrix}$$

O elemento  $a_{12}$  é  $9 \cdot 2 + 8 \cdot 3 = 18 + 24 = 42$ , não 34. Os outros três estão certos.

### 13.3 Matrizes II, Exemplo 6 — os dois lados da identidade não fecham no slide

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A+B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad (A+B) \cdot C = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 4 & 11 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \quad B \cdot C = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \quad A \cdot C + B \cdot C = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 4 & 11 \end{pmatrix}$$

O slide imprime  $(A+B)C = [[8, -1], [4, 11]]$  mas  $AC + BC = [[8, 1], [4, 11]]$  — ou seja, os dois lados de uma identidade que **deveria** dar igual aparecem diferentes. O valor correto é **+1** nos dois:  $[[8, 1], [4, 11]]$ . (Possivelmente só um sinal de menos indevido na digitação do slide — vale conferir no original.)

### 13.4 Erros de redação (não mudam resultado, mas atrapalham o estudo)

| Slide                   | Está escrito                                                      | Deveria ser                                                                                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matrizes I, Def. 1      | “com 1 i m, 1 i n”                                                | o segundo é 1 j n                                                                                                |
| Matrizes I, Ex. 1       | “ $A = a$ , $M(R)$ ” seguido de uma matriz $3 \times 4$           | a matriz é $M$                                                                                                   |
| Matrizes I, Def. 13     | “as <b>linhas</b> de $B$ iguais às <b>linhas</b> de $A$ ”         | linhas de $B =$ <b>colunas</b> de $A$                                                                            |
| Matrizes I, §4          | seção chamada “Transformação”                                     | o termo técnico é <b>transposição</b>                                                                            |
| Matrizes II, Def. 1     | “com $i = \{1..m\}$ e $j = \{1..n\}$ ”                            | o segundo é $j = \{1..s\}$                                                                                       |
| Matrizes II, Prop. 1    | “Seja as Matrizes $A$ , $B$ e $C$ , todas de <b>mesma ordem</b> ” | para <b>produto</b> basta serem <b>compatíveis</b> (colunas de $A =$ linhas de $B$ ); exigir mesma ordem é falso |
| Sist. Lineares, Def. 10 | “escalonada ( <b>matriz triangular superior</b> )”                | escalonada triangular superior: a escalonada <b>não precisa ser quadrada</b>                                     |
| Sist. Lineares, Ex. 2   | $(x, y, z) = (2; -1, -5)$                                         | ponto-e-vírgula é vírgula                                                                                        |

## 14. Exercícios dos slides, resolvidos

Todos conferidos por cálculo independente.

### MATRIZES I

**E1.** Dada a matriz de notas, identifique  $a$ ,  $a$ ,  $a$ , o significado de cada um, a média do aluno 2 e o total de pontos do 1º bimestre.

A matriz é  $3 \times 4$  (3 alunos, 4 bimestres) — o slide escreve  $M$ , mas a matriz mostrada tem quatro colunas.

| elemento | valor      | significado                                  |
|----------|------------|----------------------------------------------|
| $a$      | <b>8.0</b> | nota do <b>aluno 1</b> no <b>2º bimestre</b> |
| $a$      | <b>8.5</b> | nota do <b>aluno 2</b> no <b>3º bimestre</b> |
| $a$      | <b>7.0</b> | nota do <b>aluno 3</b> no <b>3º bimestre</b> |

- **Média do aluno 2** = média da **linha 2** =  $(6.0 + 7.5 + 8.5 + 7.0) / 4 = 29.0 / 4 = 7.25$
- **Total do 1º bimestre** = soma da **coluna 1** =  $7.5 + 6.0 + 9.0 = 22.5$

Generalizando: **média de um aluno** percorre uma **linha**; **estatística de um bimestre** percorre uma **coluna**. Essa leitura é o que a matéria toda quer instalar.

**E2.** *Descreva a matriz pela lei de formação.*

a)  $A = (a_{ij})$ ,  $a_{ij} = i^2 - j^2$

$$\begin{aligned} a_{11} &= 1-1 = 0 & a_{12} &= 1-4 = -3 & a_{13} &= 1-9 = -8 \\ a_{21} &= 4-1 = 3 & a_{22} &= 4-4 = 0 & a_{23} &= 4-9 = -5 \end{aligned}$$

$$A = \begin{vmatrix} 0 & -3 & -8 \\ 3 & 0 & -5 \end{vmatrix}$$

b)  $B = (b_{ij})$ , com  $b_{ij} = 3$  se  $i = j$ , e  $b_{ij} = 2j - 2i$  se  $i > j$

A condição  $i = j$  cobre a diagonal e tudo acima dela;  $i > j$  cobre o que está abaixo.

$$\begin{aligned} b_{11} &= 3 & b_{12} &= 3 & b_{13} &= 3 \\ b_{21} &= 2(1)-2(2) = -2 & b_{22} &= 3 & b_{23} &= 3 \\ b_{31} &= 2(1)-2(3) = -4 & b_{32} &= 2(2)-2(3) = -2 & b_{33} &= 3 \end{aligned}$$

$$B = \begin{vmatrix} 3 & 3 & 3 \\ -2 & 3 & 3 \\ -4 & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

**E3.** *Determine  $x$ ,  $y$ ,  $z$ ,  $w$  tais que  $A = B$ .*

$$A = \begin{vmatrix} 2x - y & w^2 - 3z \\ 3y & 5w - 7 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} -4 & 0 \\ 12 & 3 \end{vmatrix}$$

Igualdade elemento a elemento gera quatro equações. **Resolva na ordem que destrava:**

$$\begin{aligned} \text{posição (2,1): } 3y &= 12 & \Rightarrow y &= 4 \\ \text{posição (1,1): } 2x - y &= -4 & \Rightarrow 2x - 4 &= -4 & \Rightarrow 2x &= 0 & \Rightarrow x &= 0 \\ \text{posição (2,2): } 5w - 7 &= 3 & \Rightarrow 5w &= 10 & \Rightarrow w &= 2 \\ \text{posição (1,2): } w^2 - 3z &= 0 & \Rightarrow 4 - 3z &= 0 & \Rightarrow z &= 4/3 \end{aligned}$$

**Resposta:**  $x = 0$ ,  $y = 4$ ,  $z = 4/3$ ,  $w = 2$ .

**E4 / E5.** *Algoritmo que verifique se duas matrizes são iguais ( $2 \times 2$ , depois  $n \times m$ ).*

```
função saoIguais(A, B):
    se linhas(A) != linhas(B) ou colunas(A) != colunas(B):
        retorna falso # ordem diferente: nem compara elementos
    para i de 1 até linhas(A):
        para j de 1 até colunas(A):
            se A[i][j] != B[i][j]:
                retorna falso # saída antecipada no primeiro diferente
    retorna verdadeiro
```

**O ponto do exercício:** testar a **ordem primeiro** e sair no primeiro elemento diferente. A versão  $n \times m$  é a mesma — é por isso que o professor pede as duas: para você perceber que fixar  $2 \times 2$  foi uma limitação desnecessária desde o início.

**E6.** *Transposta de  $A$  ( $3 \times 2$ ).*

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 6 & 0 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} -1 & 6 & 4 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

A é 3×2; A é 2×3. **A ordem inverte.**

**E7.** *Transposta de A (3×3).*

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 1 & -8 \\ 1 & -3 & 2 \\ -8 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Esta matriz é **simétrica** ( $a_{ij} = a_{ji}$  : veja o 1 em (1,2) e (2,1); o -8 em (1,3) e (3,1); o 2 em (2,3) e (3,2)). Logo **A = A<sup>T</sup>** — a transposta é a própria matriz.

**E8–E12.** *Verificações das propriedades da transposta* — já resolvidas nos slides. Resumo do que cada uma mostra:

| Ex | Propriedade                     | Verificação                         |
|----|---------------------------------|-------------------------------------|
| 8  | $(A^T)^T = A$                   | transpor duas vezes volta ao início |
| 9  | $(A+B)^T = A^T + B^T$           | ambos dão [[6,10], [8,12]]          |
| 10 | $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$ | ambos dão [[8,0], [-4,12]]          |
| 11 | $I^T = I$                       | a identidade é simétrica            |
| 12 | $D^T = D$                       | toda diagonal é simétrica           |

**E13.** *Algoritmo de transposição.*

```
função transposta(A):
    B = nova matriz de ordem colunas(A) x linhas(A)      # ordem INVERTIDA
    para i de 1 até linhas(A):
        para j de 1 até colunas(A):
            B[j][i] = A[i][j]                             # índices trocados
    retorna B
```

**A linha que importa** é  $B[j][i] = A[i][j]$ . E note que B precisa ser alocada com a ordem invertida — transpor “no lugar” (*in place*) só funciona para matriz quadrada.

**E14.**  $C = A + B$ .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 \end{pmatrix}$$

**E15 / E16.** *Algoritmo de soma (2×2, depois n × n).*

```
função soma(A, B):
    se ordem(A) != ordem(B):
        erro "matrizes de ordens diferentes não podem ser somadas"
    C = nova matriz de mesma ordem
    para i de 1 até linhas(A):
        para j de 1 até colunas(A):
            C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]
    retorna C
```

**E17.**  $B = A$ , com  $\|A\| = \sqrt{2}$ .

$$A = \begin{vmatrix} \sqrt{2} & 2 & 1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 18 & 6 \\ 7 & 0 & -2 \end{vmatrix} \quad B = \sqrt{2} \cdot A = \begin{vmatrix} 2 & 2\sqrt{2} & \sqrt{2}/2 \\ 1 & 18\sqrt{2} & 6\sqrt{2} \\ 7\sqrt{2} & 0 & -2\sqrt{2} \end{vmatrix}$$

Contas úteis:  $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$ ;  $\sqrt{2} \cdot (1/\sqrt{2}) = 1$ ;  $\sqrt{2} \cdot (1/2) = \sqrt{2}/2$ .

Os valores fracionários desta matriz foram reconstruídos da extração do PDF — confira as frações contra o slide original antes de usar como gabarito.

**E18.**  $X = 4A - 3B + 5C$ .

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 8 \\ 4 & -1 & -6 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} 5 & -7 & -9 \\ 0 & 4 & 1 \end{vmatrix} \quad C = \begin{vmatrix} 0 & 9 & 8 \\ 1 & 4 & 6 \end{vmatrix}$$

Calcule elemento a elemento — é a operação mais segura:

$$\begin{aligned} x_{11} &= 4(2) - 3(5) + 5(0) = 8 - 15 + 0 = -7 \\ x_{12} &= 4(3) - 3(-7) + 5(9) = 12 + 21 + 45 = 78 \\ x_{13} &= 4(8) - 3(-9) + 5(8) = 32 + 27 + 40 = 99 \\ x_{21} &= 4(4) - 3(0) + 5(1) = 16 - 0 + 5 = 21 \\ x_{22} &= 4(-1) - 3(4) + 5(4) = -4 - 12 + 20 = 4 \\ x_{23} &= 4(-6) - 3(1) + 5(6) = -24 - 3 + 30 = 3 \end{aligned}$$

$$X = \begin{vmatrix} -7 & 78 & 99 \\ 21 & 4 & 3 \end{vmatrix}$$

Os sinais são a única dificuldade aqui:  $-3B$  onde  $B$  já tem negativos vira soma.  $-3 \cdot (-7) = +21$ .

**E19–E26.** *Verificações das oito propriedades da adição e do escalar* — resolvidas nos slides. Todas conferem. Nada a corrigir.

**E27.** *Algoritmo de multiplicação por escalar.*

```
função multiplicaEscalar(alfa, A):
    B = nova matriz de mesma ordem que A
    para i de 1 até linhas(A):
        para j de 1 até colunas(A):
            B[i][j] = alfa * A[i][j]
    retorna B
```

O mais simples dos três: nenhuma verificação de compatibilidade, nenhuma troca de índice.

## MATRIZES II

**E1.**  $C = A \cdot B$ .

$$A \ (2 \times 3) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} \quad B \ (3 \times 2) = \begin{vmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{vmatrix}$$

Compatível: colunas de  $A$  (3) = linhas de  $B$  (3). Resultado  $2 \times 2$ .

$$\begin{aligned} c_{11} &= 1(7) + 2(9) + 3(11) = 7 + 18 + 33 = 58 \\ c_{12} &= 1(8) + 2(10) + 3(12) = 8 + 20 + 36 = 64 \\ c_{21} &= 4(7) + 5(9) + 6(11) = 28 + 45 + 66 = 139 \\ c_{22} &= 4(8) + 5(10) + 6(12) = 32 + 50 + 72 = 154 \end{aligned}$$

$$C = \begin{vmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{vmatrix}$$

**E2.**  $A \cdot B$  com  $A$  de ordem  $4 \times 2$  e  $B$  de ordem  $2 \times 4$ .

$$A = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \\ 7 & -4 \\ 5 & 9 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -5 & -7 \\ 6 & 2 & -8 & 3 \end{vmatrix}$$

Compatível ( $2 = 2$ ); resultado  $4 \times 4$ :

$$A \cdot B = \begin{vmatrix} -11 & -1 & 11 & -13 \\ 9 & 11 & -23 & -18 \\ -17 & 13 & -3 & -61 \\ 59 & 33 & -97 & -8 \end{vmatrix}$$

Repare: duas matrizes “magras” produziram uma  $4 \times 4$ . E  $B \cdot A$  **também existe** aqui, mas é  $2 \times 2$  — ordem completamente diferente. Demonstração direta de que  $AB \neq BA$ .

**E3.** (STEINBRUCH; WINTERLE) Efetue  $A \cdot X$ .

a)

$$\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ -5 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x \\ y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x + 6y \\ -5x + 4y \end{vmatrix}$$

b)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -5 & 7 \\ 3 & 9 & -8 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ 2x_1 - 5x_2 + 7x_3 \\ 3x_1 + 9x_2 - 8x_3 \end{vmatrix}$$

**O que este exercício está ensinando:** o produto  $A \cdot X$  reconstrói exatamente o **lado esquerdo de um sistema linear**. É a ponte entre Matrizes II e Sistemas Lineares — todo sistema é  $A \cdot X = B$ .

**E4–E9.** Verificações das seis propriedades do produto — resolvidas nos slides. Todas conferem, **exceto o Exemplo 6**, cujo item  $(A+B)C$  está com um sinal trocado (ver 13.3).

**E10.** Verifique se  $B$  é a inversa de  $A$ .

**Par 1:**

$$A = \begin{vmatrix} -0,5 & -1,5 & 1 \\ -0,5 & -2,5 & 0,5 \\ -0,5 & -2 & 1 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} -12 & -4 & 14 \\ 2 & 0 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{vmatrix}$$

Calculando  $A \cdot B$ :

$$\begin{aligned} (1,1): & (-0,5)(-12) + (-1,5)(2) + (1)(-2) = 6 - 3 - 2 = 1 \\ (1,2): & (-0,5)(-4) + (-1,5)(0) + (1)(-2) = 2 + 0 - 2 = 0 \\ (1,3): & (-0,5)(14) + (-1,5)(-2) + (1)(4) = -7 + 3 + 4 = 0 \\ (2,1): & (-0,5)(-12) + (-2,5)(2) + (0,5)(-2) = 6 - 5 - 1 = 0 \\ (2,2): & (-0,5)(-4) + (-2,5)(0) + (0,5)(-2) = 2 + 0 - 1 = 1 \\ (2,3): & (-0,5)(14) + (-2,5)(-2) + (0,5)(4) = -7 + 5 + 2 = 0 \\ (3,1): & (-0,5)(-12) + (-2)(2) + (1)(-2) = 6 - 4 - 2 = 0 \\ (3,2): & (-0,5)(-4) + (-2)(0) + (1)(-2) = 2 + 0 - 2 = 0 \end{aligned}$$

$$(3,3): (-0,5)(14) + (-2)(-2) + (1)(4) = -7 + 4 + 4 = 1$$

$$A \cdot B = I. \text{ Sim, } B = A^{-1}.$$

**Par 2:**

$$A = \begin{vmatrix} -2 & -4 & -6 \\ -4 & -6 & -6 \\ -4 & -4 & -2 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} -1,5 & 2 & -1,5 \\ 2 & -2,5 & 1,5 \\ -1 & 1 & -0,5 \end{vmatrix}$$

Mesma verificação, elemento a elemento, dá  $A \cdot B = I$ . **Sim,  $B = A^{-1}$ .**

**Atalho legítimo:** pela definição,  $A \cdot B = B \cdot A = I$ . Mas para matrizes **quadradas**, se  $A \cdot B = I$  então automaticamente  $B \cdot A = I$ . Basta calcular **um** dos produtos. Em prova isso economiza metade do trabalho.

**E11.** Inversa de  $A = [[1,2], [0,2]]$  por operações elementares.

$$[A | I] \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$L2 \leftarrow L2 / 2 \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 \end{vmatrix}$$

$$L1 \leftarrow L1 - 2L2 \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 \end{vmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0,5 \end{vmatrix}$$

$$\text{Conferência: } [[1,2], [0,2]] \cdot [[1,-1], [0,0.5]] = [[1, -1+1], [0, 1]] = I$$

**E12.** Inversa de  $A = [[1,2,0], [2,3,0], [0,0,3]]$ .

Esta matriz é **diagonal por blocos**: um bloco  $2 \times 2$  no canto superior esquerdo e um bloco  $1 \times 1$  isolado. Cada bloco se inverte separadamente.

Bloco  $[[1,2], [2,3]]$ : determinante =  $1 \cdot 3 - 2 \cdot 2 = -1$ . Pelo atalho de ordem 2:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$$

Bloco  $[3]$ : inversa  $[1/3]$ .

$$A^{-1} = \begin{vmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{vmatrix}$$

$$\text{Conferência: linha 1 de } A \cdot A^{-1} = (1(-3)+2(2)+0, 1(2)+2(-1)+0, 0) = (1, 0, 0)$$

**E13.** Verifique se  $M$  é ortogonal.

$$M = \begin{vmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{vmatrix}$$

$M$  é simétrica, então  $M = M^T$ , e o teste vira  $M^2 = I$ :

$$(1,1): (1/2)(1/2) + (\sqrt{3}/2)(\sqrt{3}/2) = 1/4 + 3/4 = 1$$

$$(1,2): (1/2)(\sqrt{3}/2) + (\sqrt{3}/2)(1/2) = \sqrt{3}/4 + \sqrt{3}/4 = \sqrt{3}/2 \quad (\text{deveria ser } 0)$$

$$M \cdot M = \begin{vmatrix} 1 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1 \end{vmatrix} = I$$

**Resposta: M NÃO é ortogonal.**

**Por quê, conceitualmente:** as duas linhas têm norma 1 ( $\sqrt{(1/4 + 3/4)} = 1$ ), mas **não são perpendiculares** — o produto escalar entre elas é  $\sqrt{3}/2 \neq 0$ . Ortogonalidade exige as duas coisas: **normalizadas E perpendiculares.**

**Como seria a versão ortogonal:** trocando o sinal de um elemento da antidiagonal,  $\begin{bmatrix} 1/2, & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2, & 1/2 \end{bmatrix}$  é ortogonal — é a matriz de **rotação de 60°**. Toda matriz de rotação é ortogonal. A diferença entre passar e não passar no teste foi um único sinal de menos.

**E14. Potência:** calcule  $A^2$  e  $A^3$  para  $A = \begin{bmatrix} 1, 2 \\ 4, 3 \end{bmatrix}$ .

$$A^2 = A \cdot A = \begin{vmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 \\ 4 \cdot 1 + 3 \cdot 4 & 4 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 9 & 8 \\ 16 & 17 \end{vmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{vmatrix} 9 \cdot 1 + 8 \cdot 4 & 9 \cdot 2 + 8 \cdot 3 \\ 16 \cdot 1 + 17 \cdot 4 & 16 \cdot 2 + 17 \cdot 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 41 & 42 \\ 84 & 83 \end{vmatrix}$$

$A^3 = \begin{bmatrix} 41, 42 \\ 84, 83 \end{bmatrix}$  — o slide traz 34 no lugar do 42 (ver 13.2).

**E15. Verifique que A é idempotente.**

$$A = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -3 & 4 & -3 \\ -5 & 5 & -4 \end{vmatrix}$$

Calculando  $A^2$ , linha por linha:

$$\begin{aligned} \text{linha 1: } & (2)(2) + (-1)(-3) + (1)(-5) = 4 + 3 - 5 = 2 \\ & (2)(-1) + (-1)(4) + (1)(5) = -2 - 4 + 5 = -1 \\ & (2)(1) + (-1)(-3) + (1)(-4) = 2 + 3 - 4 = 1 \\ \text{linha 2: } & (-3)(2) + (4)(-3) + (-3)(-5) = -6 - 12 + 15 = -3 \\ & (-3)(-1) + (4)(4) + (-3)(5) = 3 + 16 - 15 = 4 \\ & (-3)(1) + (4)(-3) + (-3)(-4) = -3 - 12 + 12 = -3 \\ \text{linha 3: } & (-5)(2) + (5)(-3) + (-4)(-5) = -10 - 15 + 20 = -5 \\ & (-5)(-1) + (5)(4) + (-4)(5) = 5 + 20 - 20 = 5 \\ & (-5)(1) + (5)(-3) + (-4)(-4) = -5 - 15 + 16 = -4 \end{aligned}$$

$A^2 = A$  A é **idempotente**, com período  $2 - 1 = 1$ . Logo  $A^3 = A = \dots = A = A$  para todo n.

**E16. Verifique se A é nilpotente.**

$$A = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -3 & 3 & -3 \\ -4 & 4 & -4 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{linha 1: } & (1)(1) + (-1)(-3) + (1)(-4) = 1 + 3 - 4 = 0 \\ & (1)(-1) + (-1)(3) + (1)(4) = -1 - 3 + 4 = 0 \\ & (1)(1) + (-1)(-3) + (1)(-4) = 1 + 3 - 4 = 0 \\ \text{linha 2: } & (-3)(1) + (3)(-3) + (-3)(-4) = -3 - 9 + 12 = 0 \\ & (-3)(-1) + (3)(3) + (-3)(4) = 3 + 9 - 12 = 0 \\ & (-3)(1) + (3)(-3) + (-3)(-4) = -3 - 9 + 12 = 0 \\ \text{linha 3: } & (-4)(1) + (4)(-3) + (-4)(-4) = -4 - 12 + 16 = 0 \\ & (-4)(-1) + (4)(3) + (-4)(4) = 4 + 12 - 16 = 0 \\ & (-4)(1) + (4)(-3) + (-4)(-4) = -4 - 12 + 16 = 0 \end{aligned}$$

$$A^2 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

**Sim: A é nilpotente de índice p = 2.**

**Guarde este exemplo.** Uma matriz **sem um único zero** tem quadrado **inteiramente nulo**.

Nos reais,  $x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$ ; em matrizes, **não**. É o contraexemplo mais útil da disciplina, e aparece em questões do tipo “verdadeiro ou falso”.

## DETERMINANTES

**E1.**  $\det \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = (-2)(3) - (4)(2) = -6 - 8 = -14$  (confere com o slide)

**E2.**  $\det \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 7 & -4 \end{bmatrix} = (-3)(-4) - (-2)(7) = 12 + 14 = 26$

**E3.** Por Sarrus,  $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ -5 & -2 & -9 \\ 7 & 8 & 6 \end{bmatrix}$ :

principais:  $(3)(-2)(6) + (4)(-9)(7) + (1)(-5)(8) = -36 - 252 - 40 = -328$

secundárias:  $(1)(-2)(7) + (3)(-9)(8) + (4)(-5)(6) = -14 - 216 - 120 = -350$

$\det A = -328 - (-350) = 22$

**E4.**  $\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 8 \end{bmatrix}$ :

$= 1(5 \cdot 8 - 6 \cdot 5) - 2(2 \cdot 8 - 6 \cdot 2) + 3(2 \cdot 5 - 5 \cdot 2)$

$= 1(40 - 30) - 2(16 - 12) + 3(10 - 10)$

$= 10 - 8 + 0 = 2$

**E5–E12.** *As conjecturas das propriedades* — cada exemplo existe para você **descobrir** a propriedade antes de lê-la:

| Ex | Matrizes                                                                   | Resultados            | Propriedade descoberta                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 5  | A e A                                                                      | ambos -14             | $\det A = \det A$                              |
| 6  | 3×3 com última linha nula                                                  | 0                     | fila nula $\det = 0$                           |
| 7  | $\begin{bmatrix} -2 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$      | $(3)(1) = -6$         | triangular produto da diagonal                 |
| 8  | A = -14; B (2ª linha × 4) = -56                                            | $-56 = 4 \cdot (-14)$ | fila × $\det \times$                           |
| 10 | $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = -5$ ; linhas trocadas = +5 | sinal invertido       | permuta troca o sinal                          |
| 11 | $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}$ (linhas proporcionais)      | $8 - 8 = 0$           | filas proporcionais $\det = 0$                 |
| 12 | A = -14; B (L2 ← L2 + 4L1) = -14                                           | iguais                | somar múltiplo de outra fila <b>não altera</b> |

**E9.** Sabendo que  $\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 8 \end{bmatrix} = 2$ , qual é o determinante de  $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 14 & 35 & 42 \\ -2 & -5 & -8 \end{bmatrix}$ ?

Não calcule — **reconheça os fatores**. Cada linha da nova matriz é um múltiplo de uma linha da original:

linha 1:  $(2, 4, 6) = 2 \cdot (1, 2, 3)$

linha 2:  $(14, 35, 42) = 7 \cdot (2, 5, 6)$

linha 3:  $(-2, -5, -8) = -1 \cdot (2, 5, 8)$

Pela propriedade 5, **cada** fator sai multiplicando:

$$\det = 2 \cdot 7 \cdot (-1) \cdot 2 = -28$$

**Resposta: -28.**

**Atenção à pegadinha conceitual:**  $\det(kA) = k \cdot \det(A)$  para uma matriz  $n \times n$ , porque multiplicar a matriz inteira por  $k$  multiplica **cada uma das  $n$  linhas** por  $k$ . Só sai  $k \cdot \det(A)$  quando **uma única fila** foi multiplicada.

**E13. Teorema de Binet.**

$$A = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det A = (-1)(1) - (1)(-3) = -1 + 3 = 2$$

$$\det B = (4)(1) - (-1)(-2) = 4 - 2 = 2$$

$$A \cdot B = \begin{vmatrix} (-1)(4) + (1)(-2) & (-1)(-1) + (1)(1) \\ (-3)(4) + (1)(-2) & (-3)(-1) + (1)(1) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -6 & 2 \\ -14 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\det(A \cdot B) = (-6)(4) - (2)(-14) = -24 + 28 = 4$$

$$\det(A \cdot B) = 4 = 2 \times 2 = \det A \cdot \det B \quad \text{— Teorema de Binet confirmado.}$$

**E14. Calcule  $A^{-1}$ ,  $\det(A)$  e  $\det(A^{-1})$  para  $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ .**

$\det A = 2$  (calculado acima). Pelo atalho de ordem 2:

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0,5 & -0,5 \\ 1,5 & -0,5 \end{vmatrix}$$

$$\text{Conferência: } A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} -0,5+1,5 & 0,5-0,5 \\ -1,5+1,5 & 1,5-0,5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A^{-1}) = (0,5)(-0,5) - (-0,5)(1,5) = -0,25 + 0,75 = 0,5 = 1/2$$

$$\det(A^{-1}) = 1/2 = 1/\det(A)$$

**E15. Demonstre que  $\det A^{-1} = 1/\det A$ .** — feita na seção 10.2.

**E16. Usando as propriedades, calcule  $\det A$  (solução: 165).**

$$A = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix}$$

Por Sarrus:

$$\text{principais: } (0)(-6)(1) + (1)(9)(2) + (5)(3)(6) = 0 + 18 + 90 = 108$$

$$\text{secundárias: } (5)(-6)(2) + (0)(9)(6) + (1)(3)(1) = -60 + 0 + 3 = -57$$

$$\det A = 108 - (-57) = 165$$

**Pelo caminho das propriedades** (que é o que o enunciado pede): a segunda linha é  $3 \cdot (1, -2, 3)$ , então o 3 sai para fora, e você trabalha com um determinante de números menores. Qualquer caminho dá 165 (propriedade 1).

**E17. (STEINBRUCH; WINTERLE) Calcule  $\det A$  por triangulação (solução: 2).**

$$A = \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \\ 4 & -3 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

Passos (guardando os sinais das permutas):

$$\begin{array}{l} L1 \leftrightarrow L3 \quad (1 \text{ permuta} \Rightarrow \text{sinal invertido}) \\ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 1 & -1 \\ 4 & -3 & 5 & 1 \end{vmatrix} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} L3 \leftarrow L3 + 2L1 \quad (\text{n\~ao altera o determinante}) \\ L4 \leftarrow L4 - 4L1 \quad (\text{n\~ao altera}) \\ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -5 \\ 0 & 1 & 1 & 9 \end{vmatrix} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} L3 \leftarrow L3 - L2 \quad \text{e} \quad L4 \leftarrow L4 - L2 \quad (\text{n\~ao alteram}) \\ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & -1 & 6 \end{vmatrix} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} L4 \leftarrow L4 + L3 \quad (\text{n\~ao altera}) \\ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} \end{array}$$

produto da diagonal =  $1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (-2) = -2$

uma permuta  $\Rightarrow \det A = -(-2) = 2$

**E18.** Calcule  $\det A$  de ordem 4 por Laplace.

Resolvido em detalhe na seção 13.1.  **$\det A = 34$**  (o slide traz 33).

**E19.** Calcule  $\det A$  de ordem 5 por Laplace (solução:  $-48$ ).

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & -3 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -6 & 6 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} \quad \leftarrow \text{quatro zeros!}$$

**A estratégia inteira deste exercício é enxergar a segunda linha.** Ela tem quatro zeros — desenvolvendo por ela, **um único cofator** precisa ser calculado, em vez de cinco.

$$\det A = a_{22} \cdot (-1)^{(2+2)} \cdot \det(M_{22}) = 4 \cdot \det(M_{22})$$

onde  $M_{22}$  remove a linha 2 e a coluna 2:

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 6 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Esta, por sua vez, tem a primeira coluna com um só elemento não nulo — desenvolva por ela:

$$\det(M_{22}) = 1 \cdot \det \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 6 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Desenvolvendo essa  $3 \times 3$  pela **primeira coluna** (um só não nulo, o 6):

$$= 6 \cdot (-1)^{(2+1)} \cdot \det \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -6 \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot (-1)) = -6 \cdot 2 = -12$$

Logo  $\det(M_{22}) = -12$  e  $\det A = 4 \cdot (-12) = -48$  (confere com o slide)

**E20.** Calcule a inversa de  $A = [[1, 2], [3, 4]]$  pelo método dos cofatores.

**Passo 1 — determinante:**  $\det A = (1)(4) - (2)(3) = 4 - 6 = -2$ . Como  $-2 \neq 0$ , a inversa existe.

**Passo 2 — matriz dos cofatores.**  $C_{ij} = (-1)^{(i+j)} \cdot \det(M_{ji})$ ; em ordem 2 cada menor é um único elemento:

$$\begin{aligned} C_{11} &= (+1) \cdot \det[4] = 4 & C_{12} &= (-1) \cdot \det[3] = -3 \\ C_{21} &= (-1) \cdot \det[2] = -2 & C_{22} &= (+1) \cdot \det[1] = 1 \end{aligned}$$

$$C = \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}$$

**Passo 3 — adjunta (transposta dos cofatores).** *Este é o passo que se esquece:*

$$\text{adj}(A) = C^T = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix}$$

**Passo 4 — dividir pelo determinante:**

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \cdot \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1,5 & -0,5 \end{vmatrix}$$

**Conferência:**  $[[1, 2], [3, 4]] \cdot [[-2, 1], [1,5, -0,5]] = [[-2+3, 1-1], [-6+6, 3-2]] = I$

## SISTEMAS LINEARES

**E1.** Classifique como linear ou não linear. — tabela na seção 12.1.

**E2.** Para  $x + 3y - z = 4$ , verifique se são soluções.

$$\begin{aligned} (2, -1, -5): & \quad 2 + 3(-1) - (-5) = 2 - 3 + 5 = 4 & \text{É SOLUÇÃO} \\ (3, 0, 2): & \quad 3 + 3(0) - 2 = 3 + 0 - 2 = 1 & \text{NÃO É (1 \neq 4)} \end{aligned}$$

**E3.** Escreva  $3(m + 2n) - 5(n - 4p + 1) + 2(m + 6p - 3) = 0$  na forma canônica, identifique coeficientes e termo independente, e verifique se  $(7, 8, -1)$  é solução.

$$\begin{aligned} 3(m + 2n) - 5(n - 4p + 1) + 2(m + 6p - 3) &= 0 \\ 3m + 6n - 5n + 20p - 5 + 2m + 12p - 6 &= 0 \\ (3m + 2m) + (6n - 5n) + (20p + 12p) - 11 &= 0 \\ 5m + n + 32p - 11 &= 0 \end{aligned}$$

Forma canônica:  $5m + n + 32p = 11$

|                    | valor     |
|--------------------|-----------|
| coeficiente de m   | <b>5</b>  |
| coeficiente de n   | <b>1</b>  |
| coeficiente de p   | <b>32</b> |
| termo independente | <b>11</b> |

Verificação de  $(m, n, p) = (7, 8, -1)$ :

$$5(7) + 8 + 32(-1) = 35 + 8 - 32 = 11$$

Sim,  $(7, 8, -1)$  é solução.

**E4.** Mostre que  $3x + y = 5$  admite infinitas soluções.

Isole uma incógnita:  $y = 5 - 3x$ . Para **cada** valor real atribuído a  $x$  existe um  $y$  que satisfaz a equação. Como os reais são infinitos, as soluções são infinitas:

solução geral:  $(x, y) = (k, 5 - 3k)$ ,  $k \in \mathbb{R}$

$$k = 0 \rightarrow (0, 5) \qquad k = 1 \rightarrow (1, 2)$$

$$k = 2 \rightarrow (2, -1) \qquad k = -1 \rightarrow (-1, 8)$$

Geometricamente: a equação descreve **uma reta**, e toda reta tem infinitos pontos.

**E5.** A equação  $(a^2 - 4)x + (a + b - 5)y = a - 2$  é impossível. Determine  $a$  e  $b$ .

Uma equação linear é **impossível** quando **todos os coeficientes são zero** mas o **termo independente não é** — vira  $0 = k$  com  $k \neq 0$ . Três condições simultâneas:

$$(1) \quad a^2 - 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad a = 2 \quad \text{ou} \quad a = -2$$

$$(2) \quad a + b - 5 = 0 \quad \Rightarrow \quad b = 5 - a$$

$$(3) \quad a - 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad a = 2 \quad \leftarrow \text{elimina } a = -2$$

De (1) e (3):  $a = -2$ . Substituindo em (2):  $b = 5 - (-2) = 7$ .

**Resposta:**  $a = -2, b = 7$ .

**Conferência:** a equação vira  $0x + 0y = -4$ , ou seja  $0 = -4$ . Impossível

**E6.** A equação homogênea  $(p - 1)x + (2p - 3)y = q - 4$  tem  $(x, y) = (-1, 3)$  como solução. Determine  $p$  e  $q$ .

Duas informações, uma de cada vez:

(1) HOMOGÊNEA  $\Rightarrow$  termo independente = 0:

$$q - 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad q = 4$$

(2)  $(-1, 3)$  É SOLUÇÃO:

$$(p - 1)(-1) + (2p - 3)(3) = 0$$

$$-p + 1 + 6p - 9 = 0$$

$$5p - 8 = 0$$

$$p = 8/5$$

**Resposta:**  $p = 8/5, q = 4$ .

**E7.** No sistema  $x + 3y = m, 5x - my = n - 3$ , determine  $m$  e  $n$  sabendo que  $(x, y) = (2, -1)$  é solução.

$$1^{\text{a}} \text{ equação: } 2 + 3(-1) = m \quad \Rightarrow \quad 2 - 3 = m \quad \Rightarrow \quad m = -1$$

2ª equação (já com  $m = -1$ ):

$$\begin{aligned} 5(2) - (-1)(-1) &= n - 3 \\ 10 - 1 &= n - 3 \\ 9 &= n - 3 \quad \Rightarrow \quad n = 12 \end{aligned}$$

**Resposta:**  $m = -1$ ,  $n = 12$ .

**A ordem importa.** Comece pela equação que tem **só uma** incógnita nova ( $m$ ), depois leve o valor para a outra. Atacar a segunda equação primeiro deixaria duas incógnitas ( $m$  e  $n$ ) numa só equação.

**E8.** Mostre por substituição que  $2a + b = -1$ ,  $4a + 2b = -2$  é SPI, obtenha a solução geral, e os valores de  $m$  e  $n$  sabendo que  $(-3, m)$  e  $(n, -3)$  são soluções.

**Passo 1 — mostrar que é SPI.** Da 1ª equação,  $b = -1 - 2a$ . Substituindo na 2ª:

$$\begin{aligned} 4a + 2(-1 - 2a) &= -2 \\ 4a - 2 - 4a &= -2 \\ 0a &= 0 \quad \leftarrow \text{identidade: vale para TODO } a \end{aligned}$$

Chegar a  $0 = 0$  (e não a  $0 = k \neq 0$ ) significa que a segunda equação **não acrescenta informação** — é a primeira multiplicada por 2. O sistema tem **duas equações mas só uma é independente**: uma equação, duas incógnitas **SPI**.

**Passo 2 — solução geral:**

$$(a, b) = (k, -1 - 2k), \quad k \in \mathbb{R}$$

**Passo 3 — os valores pedidos:**

$$\begin{aligned} (a, b) = (-3, m): \quad m &= -1 - 2(-3) = -1 + 6 \Rightarrow m = 5 \\ (a, b) = (n, -3): \quad -3 &= -1 - 2n \Rightarrow -2 = -2n \Rightarrow n = 1 \end{aligned}$$

**Resposta:** SPI; solução geral  $(k, -1 - 2k)$ ;  $m = 5$ ,  $n = 1$ .

**E9.** Verifique se os ternos são soluções do sistema.

$$\begin{array}{l} | \quad m + n - 2p = -1 \quad | \\ | \quad 2m - n + p = 6 \quad | \\ | \quad \quad n + 3p = 2 \quad | \end{array}$$

a)  $(2, -1, 1)$ :

$$\begin{aligned} \text{eq1: } 2 + (-1) - 2(1) &= 2 - 1 - 2 = -1 \\ \text{eq2: } 2(2) - (-1) + 1 &= 4 + 1 + 1 = 6 \\ \text{eq3: } (-1) + 3(1) &= -1 + 3 = 2 \end{aligned}$$

**É solução** — satisfaz as três.

b)  $(3, 4, 4)$ :

$$\begin{aligned} \text{eq1: } 3 + 4 - 2(4) &= 3 + 4 - 8 = -1 \\ \text{eq2: } 2(3) - 4 + 4 &= 6 - 4 + 4 = 6 \\ \text{eq3: } 4 + 3(4) &= 4 + 12 = 16 \neq 2 \end{aligned}$$

**NÃO é solução.**

**A armadilha deste exercício** é parar depois de duas equações darem certo. A definição exige que **todas** as equações sejam satisfeitas. Duas de três não é solução.

**E10.**  $r$  é paralela a  $s$ , e  $t$  intersecta  $r$  e  $s$ . Classifique os sistemas.

| sistema            | geometria                                                          | classificação |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) $r$ e $s$       | paralelas — <b>nenhum</b> ponto comum                              | <b>SI</b>     |
| b) $r$ e $t$       | concorrentes — <b>um</b> ponto comum                               | <b>SPD</b>    |
| c) $r$ , $s$ e $t$ | não existe ponto comum às <b>três</b> ( $r \parallel s$ já impede) | <b>SI</b>     |

**O item (c) é a pegadinha.** Cada par  $r$ - $t$  e  $s$ - $t$  tem interseção, mas a solução de um sistema precisa satisfazer **todas** as equações **ao mesmo tempo** — um ponto comum às três retas. Como  $r \parallel s$  nunca se encontram, esse ponto não existe. **SI**.

**E11.** Verifique se a matriz está escalonada.

```
| 4  -7   0   8   3 |   <- 0 zeros no início
| 0   3   0  -2  -1 |   <- 1 zero
| 0   0  -2   7   2 |   <- 2 zeros
```

Checando as três condições:  $a_{11} = 4 \neq 0$  ; a contagem de zeros iniciais é  $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ , **estritamente crescente** ; não há linhas nulas .

**Sim, está escalonada.**

**E12.** Transforme na forma escalonada.

```
| 4  -7   0  -14   4 |   <- 0 zeros
| 3   0   4   0  -1 |   <- 0 zeros  ← viola a condição 2
| 0   0   0  -13   6 |   <- 3 zeros
```

A segunda linha começa com 3  $\neq 0$ , igual à primeira — a contagem não cresce. É preciso zerar essa posição:

$$L2 \leftarrow 4 \cdot L2 - 3 \cdot L1$$

$$\begin{aligned} 4(3) - 3(4) &= 12 - 12 = 0 \\ 4(0) - 3(-7) &= 0 + 21 = 21 \\ 4(4) - 3(0) &= 16 - 0 = 16 \\ 4(0) - 3(-14) &= 0 + 42 = 42 \\ 4(-1) - 3(4) &= -4 - 12 = -16 \end{aligned}$$

```
| 4  -7   0  -14   4 |   <- 0 zeros
| 0  21  16  42 -16 |   <- 1 zero
| 0   0   0  -13   6 |   <- 3 zeros
```

Contagem  $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3$ : estritamente crescente . **Escalonada.**

Note que a contagem **não precisa** subir de 1 em 1 — basta que  **aumente**. Pular de 1 para 3 é perfeitamente válido.

**E13.** Resolva  $x + 2y = 14$ ,  $x - 2y = 6$ .

somando as duas:  $2x = 20 \Rightarrow x = 10$   
 subtraindo:  $4y = 8 \Rightarrow y = 2$

**Solução:**  $(x, y) = (10, 2)$ . **SPD.**

**Conferência:**  $10 + 2(2) = 14$  e  $10 - 2(2) = 6$

**E14.** *Resolva o sistema  $3 \times 3$ .*

$$\begin{array}{rcl} | & 2x & + 1x & + 3x & = & 8 & | \\ | & 4x & + 2x & + 2x & = & 4 & | \\ | & 2x & + 5x & + 3x & = & -12 & | \end{array}$$

Escalonando a matriz ampliada:

$$\begin{array}{rcl} | & 2 & 1 & 3 & | & 8 & | \\ | & 4 & 2 & 2 & | & 4 & | \\ | & 2 & 5 & 3 & | & -12 & | \end{array}$$

$$L2 \leftarrow L2 - 2L1 \qquad L3 \leftarrow L3 - L1$$

$$\begin{array}{rcl} | & 2 & 1 & 3 & | & 8 & | \\ | & 0 & 0 & -4 & | & -12 & | \\ | & 0 & 4 & 0 & | & -20 & | \end{array}$$

$$L2 \quad L3 \quad (\text{para respeitar a forma escalonada})$$

$$\begin{array}{rcl} | & 2 & 1 & 3 & | & 8 & | \\ | & 0 & 4 & 0 & | & -20 & | \\ | & 0 & 0 & -4 & | & -12 & | \end{array}$$

Substituição retroativa:

$$\begin{aligned} -4x &= -12 \Rightarrow x = 3 \\ 4x &= -20 \Rightarrow x = -5 \\ 2x + (-5) + 3(3) &= 8 \Rightarrow 2x + 4 = 8 \Rightarrow x = 2 \end{aligned}$$

**Solução:**  $(x, x, x) = (2, -5, 3)$  (confere com o slide). **SPD.**

**E15.** *Resolva o sistema (solução: SI).*

$$\begin{array}{rcl} | & x & + 2y & - 3z & = & -1 & | \\ | & -3x & + y & - 2z & = & -7 & | \\ | & 5x & + 3y & - 4z & = & 2 & | \end{array}$$

$$L2 \leftarrow L2 + 3L1: \quad (0)x + (1+6)y + (-2-9)z = -7 + 3(-1) \\ 7y - 11z = -10$$

$$L3 \leftarrow L3 - 5L1: \quad (0)x + (3-10)y + (-4+15)z = 2 - 5(-1) \\ -7y + 11z = 7$$

Somando as duas equações resultantes:

$$(7y - 7y) + (-11z + 11z) = -10 + 7 \\ 0 = -3 \qquad \leftarrow \text{ABSURDO}$$

Uma linha  $0 \ 0 \ 0 \ | \ -3$  na matriz escalonada. **Sistema Impossível (SI)**

**E16.** *Resolva o sistema com 2 equações e 4 incógnitas.*

$$\begin{array}{rcl} | & 2x & - 8x & + 24x & + 18x & = & 84 & | \\ | & 4x & + 14x & + 52x & + 42x & = & 190 & | \end{array}$$

**Antes de calcular, classifique:** 2 equações, 4 incógnitas. Com menos equações que incógnitas, **nunca** pode ser SPD. Será **SPI** (ou SI, se aparecer contradição).

$$L1 \leftarrow L1 / 2: \quad x - 4x + 12x + 9x = 42$$

$$L2 \leftarrow L2 - 4 \cdot L1: \quad (4-4)x + (14+16)x + (52-48)x + (42-36)x = 190 - 168$$

$$30x + 4x + 6x = 22$$

$$L2 \leftarrow L2 / 2: \quad 15x + 2x + 3x = 11$$

Duas equações independentes, quatro incógnitas **SPI com 2 graus de liberdade**. Tomando  $x = s$  e  $x = t$  como parâmetros livres:

$$x = \frac{11 - 2s - 3t}{15}$$

$$x = 42 + 4x - 12s - 9t$$

$$= \frac{674 - 188s - 147t}{15}$$

**Solução geral:**

$$(X) = \left[ \begin{array}{c|c|c} 674 - 188s - 147t & 11 - 2s - 3t & \\ \hline \frac{\quad}{15} & \frac{\quad}{15} & s, t \end{array} \right], \quad s, t \in \mathbb{R}$$

**Conferência com  $s = t = 0$**  ( $x = 674/15$ ,  $x = 11/15$ ):

$$\text{eq1: } 2(674/15) - 8(11/15) = 1348/15 - 88/15 = 1260/15 = 84$$

$$\text{eq2: } 4(674/15) + 14(11/15) = 2696/15 + 154/15 = 2850/15 = 190$$

## 15. Simulado (20 questões)

- A matriz A tem ordem  $3 \times 5$ . Quantos elementos ela tem, e qual a ordem de A? a) 8 elementos; A é  $3 \times 5$  b) 15 elementos; A é  $5 \times 3$  c) 15 elementos; A é  $3 \times 5$  d) 35 elementos; A é  $5 \times 3$
- Numa matriz **antissimétrica**, os elementos da diagonal principal: a) são todos iguais a 1 b) são todos iguais a zero c) podem assumir qualquer valor d) são iguais aos da diagonal secundária
- (AB) é igual a: a) A B b) B A c) AB d) (BA)
- A é  $3 \times 4$  e B é  $4 \times 2$ . Sobre AB e BA: a) AB é  $3 \times 2$  e BA é  $2 \times 3$  b) AB é  $3 \times 2$  e BA não existe c) ambos são  $3 \times 2$  d) nenhum dos dois existe
- Se A é uma matriz  $n \times n$  e k um escalar, então  $\det(kA)$  é igual a: a)  $k \cdot \det(A)$  b)  $k \cdot \det(A)$  c)  $\det(A)$  d)  $k + \det(A)$
- Somar a uma linha de A um múltiplo de outra linha: a) multiplica o determinante por esse múltiplo b) troca o sinal do determinante c) **não altera** o determinante d) zera o determinante
- A é quadrada com  $\det(A) = 0$ . Então: a) A tem inversa e o sistema  $AX = B$  é SPD b) A não tem inversa, e  $AX = B$  não pode ser SPD c) A é necessariamente a matriz nula d) A é necessariamente triangular
- A Regra de Sarrus vale para matrizes de ordem: a) qualquer b) 2 e 3 c) **apenas 3** d) 3 e 4
- $\det(A) = 5$  e  $\det(B) = -3$ . Então  $\det(AB)$  vale: a) 2 b)  $-15$  c) 15 d) não é possível determinar

10. No desenvolvimento de Laplace, a escolha mais eficiente é a linha ou coluna: a) com mais zeros b) com os maiores valores c) sempre a primeira linha d) sempre a diagonal principal
11. No método  $A^{-1} = (1/\det A) \cdot \text{adj}(A)$ , a adjunta é: a) a matriz dos cofatores b) a **transposta** da matriz dos cofatores c) a matriz dos menores complementares d) a transposta de A
12.  $A^2 = 0$  (matriz nula), com A não nula. Isso: a) é impossível b) só ocorre se A for a identidade c) é possível — A é nilpotente de índice 2 d) implica que A é idempotente
13. Se A é idempotente ( $A^2 = A$ ), então  $A^{-1}$  vale: a) A b) 0 c) I d) 100A
14. A equação  $xy + y = 2$  é: a) linear, com coeficientes x e 1 b) **não linear**, por causa do produto de incógnitas c) linear homogênea d) linear com termo independente 2
15. Um sistema linear **homogêneo** nunca pode ser: a) SPD b) SPI c) **SI** d) resolvido por escalonamento
16. Ao escalonar, surge a linha  $0 \ 0 \ 0 \ | \ 7$ . O sistema é: a) SPD b) SPI c) SI d) homogêneo
17. Um sistema tem 3 equações e 5 incógnitas. Ele **nunca** poderá ser: a) SI b) SPI c) SPD d) homogêneo
18. Duas retas coincidentes representam um sistema: a) SPD b) SPI c) SI d) não linear
19.  $\det \begin{bmatrix} 1, 2, 3 \\ 2, 5, 6 \\ 2, 5, 8 \end{bmatrix} = 2$ . Qual é  $\det \begin{bmatrix} 2, 4, 6 \\ 2, 5, 6 \\ 2, 5, 8 \end{bmatrix}$ ? a) 2 b) 4 c) 8 d) 16
20. M é ortogonal quando: a)  $M = M$  b)  $M^{-1} = M$  c)  $\det(M) = 0$  d) M é triangular

### 15.1 Gabarito

| Q  | Resp.    | Por quê                                                                                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>b</b> | $3 \times 5 = 15$ elementos; transpor <b>inverte a ordem</b> $\rightarrow 5 \times 3$                                                   |
| 2  | <b>b</b> | $a = -a \quad 2a = 0 \quad a = 0$ .<br>Consequência da definição                                                                        |
| 3  | <b>b</b> | A ordem <b>inverte</b> . Mesma coisa em $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$                                                                      |
| 4  | <b>b</b> | AB: $3 \times 4 \cdot 4 \times 2 \rightarrow 3 \times 2$ . BA: $4 \times 2 \cdot 3 \times 4 \rightarrow 2 \times 3$ , <b>não existe</b> |
| 5  | <b>b</b> | Multiplicar a matriz inteira multiplica <b>cada uma das n linhas: k</b>                                                                 |
| 6  | <b>c</b> | Propriedade 8 — é o que torna a triangulação “de graça”                                                                                 |
| 7  | <b>b</b> | Propriedade 11. Sem inversa não há $X = A^{-1}B$ , logo não há solução única                                                            |
| 8  | <b>c</b> | Sarrus é <b>exclusivo da ordem 3</b> . Para $n \geq 4$ : Laplace ou triangulação                                                        |
| 9  | <b>b</b> | Binet: $\det(AB) = 5 \cdot (-3) = -15$                                                                                                  |
| 10 | <b>a</b> | Cada zero anula um cofator inteiro, que nem precisa ser calculado                                                                       |

| Q  | Resp.    | Por quê                                                                                                              |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | <b>b</b> | $\text{adj}(A) = C$ . Esquecer de transpor é o erro clássico do método                                               |
| 12 | <b>c</b> | Nihilpotente de índice 2 — ver E16. Contraexemplo essencial                                                          |
| 13 | <b>a</b> | $A^2 = A$ $A = A$ para todo $n$ . Período 1                                                                          |
| 14 | <b>b</b> | O produto $xy$ entre duas incógnitas quebra a linearidade                                                            |
| 15 | <b>c</b> | Sempre admite a solução trivial <b>sempre possível</b> (SPD ou SPI)                                                  |
| 16 | <b>c</b> | $0 = 7$ é absurdo <b>SI</b>                                                                                          |
| 17 | <b>c</b> | Menos equações que incógnitas nunca há informação para fixar solução única                                           |
| 18 | <b>b</b> | Uma reta sobre a outra: infinitos pontos comuns <b>SPI</b>                                                           |
| 19 | <b>b</b> | Só a <b>1ª linha</b> virou $2 \cdot (1, 2, 3)$ ; as outras duas não mudaram. Um fator 2 sai: $\det = 2 \times 2 = 4$ |
| 20 | <b>b</b> | $M^{-1} = M$ , isto é $M \cdot M = I$ ; equivale a linhas ortonormais                                                |

**Por que a 19 não é 2 nem 2³:** a propriedade  $\det(kA) = k \cdot \det(A)$  vale quando a **matriz inteira** é multiplicada. Aqui apenas **uma fila** foi, então sai um único fator. Compare com o E9 da seção 14, onde as **três** linhas foram multiplicadas (por 2, 7 e  $-1$ ) e os três fatores saíram:  $2 \cdot 7 \cdot (-1) \cdot 2 = -28$ .

## Checklist de véspera

### Matrizes

- ☐ Leio  $a$  como **linha i, coluna j** sem hesitar
- ☐ Sei os 11 tipos, e que a antissimétrica tem **diagonal nula por definição**
- ☐  $A$ : linhas viram colunas, e a **ordem inverte**
- ☐ Sei que soma exige **mesma ordem**, e produto exige **compatibilidade**
- ☐  $(AB)^T = B^T A^T$  e  $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$  — a ordem inverte nos dois
- ☐  $AB \neq BA$ , e  $AB$  pode existir sem  $BA$  existir
- ☐ Sei montar  $[A \mid I] \rightarrow [I \mid A^{-1}]$
- ☐ Sei que  $A^2 = 0$  **não** implica  $A = 0$  (nihilpotente)

### Determinantes

- ☐ Só para matriz **quadrada**
- ☐ **Sarrus só para ordem 3**
- ☐ Triangular — produto da diagonal
- ☐ As três operações: permutar (**troca sinal**),  $\times$  ( $\times$ ), somar múltiplo (**nada**)
- ☐  $\det(kA) = k \cdot \det(A)$ , e não  $k \cdot \det(A)$
- ☐ Binet:  $\det(AB) = \det A \cdot \det B$

- ☐  $\det(A) \neq 0$  existe  $A^{-1}$
- ☐ Em Laplace, escolho a fila com mais zeros
- ☐ Na inversa por cofator, **não esqueço de transpor**

### Sistemas

- ☐ Sei identificar linear x não linear (produto de incógnitas, potência)
- ☐ Sei escrever na forma  $A \cdot X = B$  e montar a matriz ampliada
- ☐ Reconheço SPD / SPI / SI pela matriz escalonada
- ☐  $0 = k$  ( $k \neq 0$ ) **SI**; linha nula **SPI**
- ☐ **Homogêneo nunca é SI**
- ☐ Menos equações que incógnitas **nunca SPD**
- ☐ Verifico solução em **todas** as equações, não em duas de três